

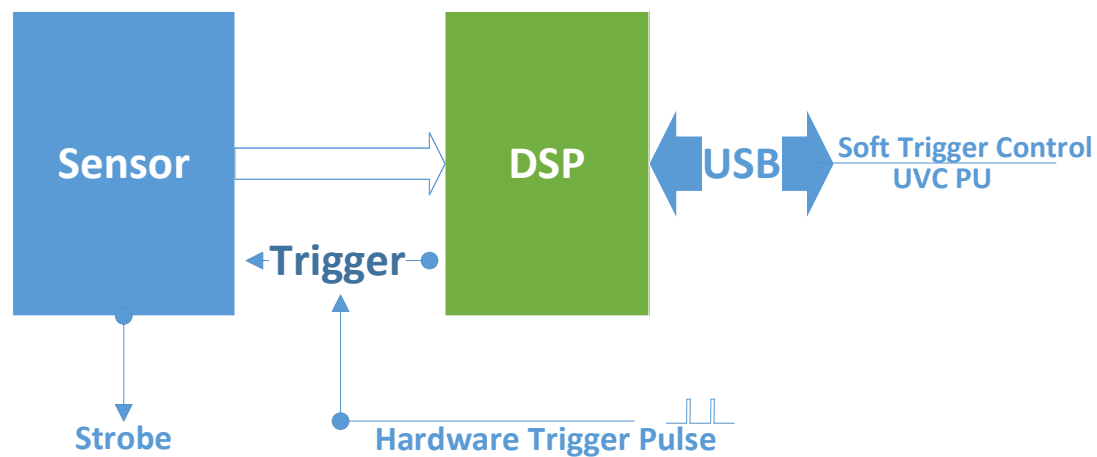
AR0234 Trigger User Manual v1.0

1、概述

USB 相机支持两种输出模式，连续模式和触发模式。连续模式为相机连续输出视频流。触发模式分为软件触发和硬件帧触发。软件触发的信号由软件设定脉冲频率产生；硬件触发由外部硬件信号触发产生。触发模式、曝光时间和 Sensor 增益有对应参数和接口供用户去控制。在触发模式下，相机收到触发信号后开始曝光，在曝光结束后输出图像，输出图像后停止输出等待新的触发信号。

2、触发设置

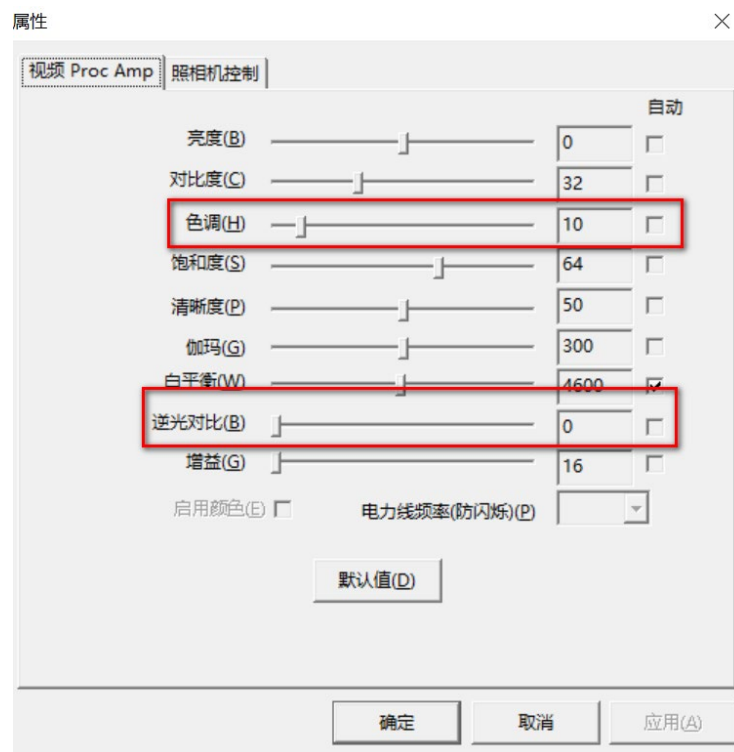
触发示意图



2.1 模式选择和参数配置

通过第三方软件设置 UVC PU 参数属性控制接口实现模式选择和参数配置。以 Windows 下的 AMCAP3.0.9 软件为例，通过调整 "Options-Video Capture Filter..." 属性

菜单下的视频 Proc Amp-色调选项和逆光对比选项”实现。



逆光对比 – 触发模式选择配置选项，有 0 / 1 / 2 三个选项；

色调 - 软件触发配置选项，用于设定触发脉冲频率，参数值设定范围为 0-100。参数含义：

0-关闭触发；1-100 对应的触发频率是：100/设定值；

注意：如需保存 AMCAP 软件调整后的参数属性值（掉电之后，下次再打开相机时可调用上一次打开时设置的参数），需要在 AMCAP 软件端设置完属性值后点“确定”，再点“应用”，再正常关闭 AMCAP 软件，否则无法保存调整后的参数属性值。

2.2 触发配置

以 Windows 下的 AMCAP 软件为例，通过调整“Options-Video Capture Filter...-属性菜单下的视频 Proc Amp-色调选项和逆光对比选项。

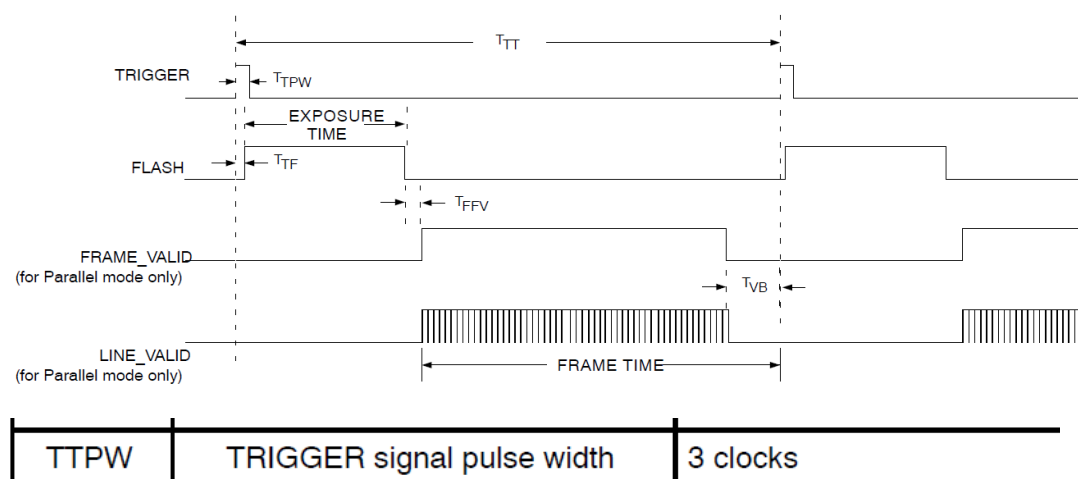
2.2.1 “逆光对比”设置为“0”，相机进入连续模式，相机连续输出视频流；

2.2.2 “逆光对比”设置为“1”，相机进入软件触发模式，结合“色调”选项配置脉冲频率，

即可实现相机软件触发；

2.2.3 “逆光对比” 设置为 “2” ， 硬件触发模式， 通过外部所提供的上升沿电平触发实现：

- 1) 通过按键触发（如 PCB 板上有预留该器件）， 按一下触发一次并采集一帧图像；
- 2) 通过外部脉冲信号触发， 外部脉冲信号需要先按照 PCB 板上的 PIN 脚定义和相机进行硬件连接， 触发时序控制依照如下实现。



备注：

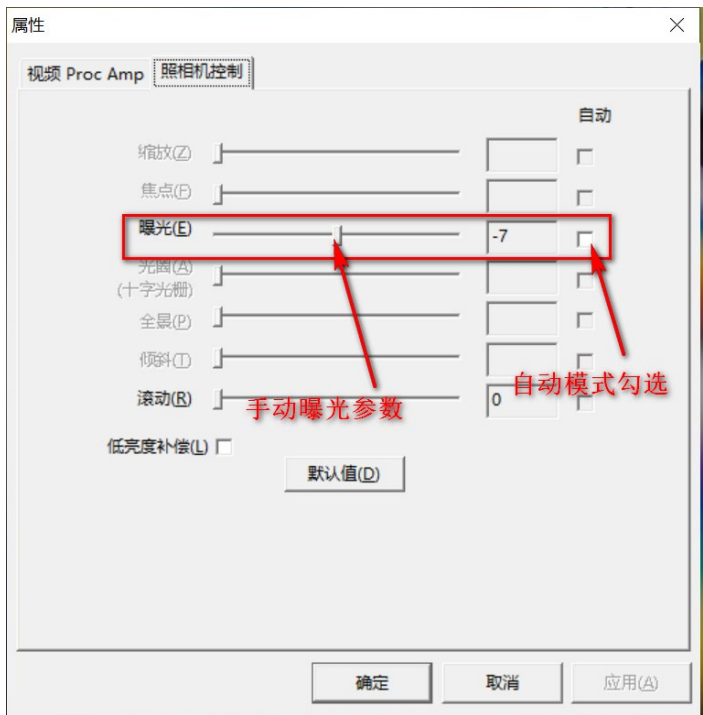
- 1) FSIN 脉冲宽度： $t_{TPW} > 3 \text{ input clock cycles}(24\text{Mhz})$ ， 实测 $1\mu\text{S}$ 是可以的， 1mS 也是可以的；
- 2) FSIN 触发频率： 实测 触发频率 $\leq \text{FPS}/3$ 是可以的； FPS 为初始出图设置帧率， 比如 30FPS、 60FPS 等；

2.3 闪光灯配置

闪光灯功能由 Sensor 直接输出闪光灯（Strobe）信号， 来驱动外部闪光灯电路实现。 外部闪光灯电路需要先按照 PCB 板上的 PIN 脚定义进行硬件连接， Strobe 的宽度略宽于实际曝光的时间。

2.4 曝光配置

Exposure（曝光）可手动配置，以 Windows 下的 AMCAP 软件为例，通过调整“Options-Video Capture Filter...-属性菜单下的照相机控制-曝光”实现。



需要取消自动曝光，手动曝光参数才会生效；自动曝光模式下，DSP 会自行控制曝光；“曝光”值与实际曝光时间 微软做了转换，换算关系是 $1/2^{\text{value}}$ ，单位：毫秒；对应表格如下：

取值-VALUE	对应曝光时间（单位 mS）
-14	0.061
-13	0.122
-12	0.244
-11	0.488
-10	0.976

-9	1.95
-8	3.9
-7	7.8125
-6	15.625
-5	31.25
-4	62.5
-3	125
-2	250
-1	500
0	1000

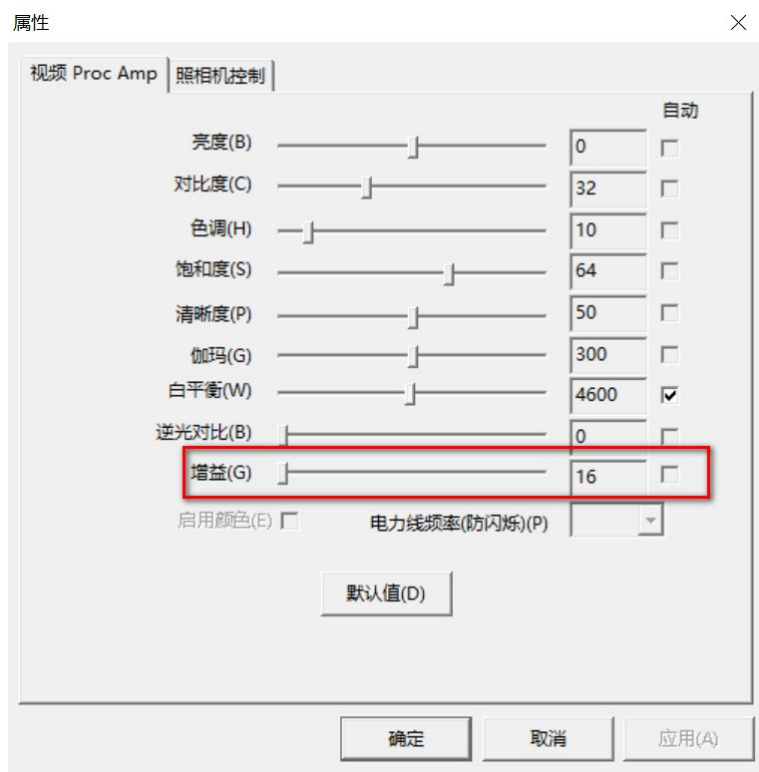
备注：

- 1) 如果应用软件能取得底层函数接口，实际的范围是[0,10000]，单位为：10mS，0 无效；
- 2) 触发模式下 配置曝光时间也要考虑 触发频率 $\leq \text{FPS}/3$;上面手动曝光时间对应的帧率 $\text{FPS}=1/\text{曝光时间}$;

2.5 增益配置

Gain（增益）可手动配置，在手动曝光模式前提下可配置，在自动曝光模式下没有作用。以 Windows 下的 AMCAP 软件为例，通过调整 “Options-Video Capture Filter...-属性菜单下的视频 Proc Amp-增益” 实现，“增益” 值直接写入 Sensor Gain 寄存器。

Gain（增益）范围[16,256]。实际对应 sensor 增益为：Gain/16。



3、接口 PIN 脚定义

PCB 端子 4 PIN 脚的丝印定义如下:

- 1- GPIO 输入/输出, 预留, 3.3V 基准
- 2- TRIGGER/FSIN 输入脚, 硬件触发输入, 1.8V 基准
- 3- STROBE 输出脚, 闪光灯信号输出, 1.8V 基准
- 4- GND 地

外部触发输入硬件连接: 连接 2 脚和 4 脚

闪光灯信号输出硬件连接: 连接 3 脚和 4 脚

4、其它说明